

Limites

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x}$

Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Méthode : pour lever cette indétermination dans une fonction rationnelle, on met en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

Factorisons x^2 en haut et en bas :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers 1 $\neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = 2$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1}$

Forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: **factorisons** à nouveau les termes dominants.

$$\frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 \left(-3 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = x \cdot \frac{-3 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{-3}{1} = -3$.

Il reste un produit de la forme $(-\infty) \times (-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = +\infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2}$

Factorisons le dénominateur : 1 est racine évidente de $x^2 + x - 2$, et le produit des racines vaut -2 , donc l'autre racine est -2 .

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

Étudions le signe quand $x \rightarrow 1^+$, c'est-à-dire $x > 1$:

$$x - 1 \rightarrow 0^+ \quad \text{et} \quad x + 2 \rightarrow 3 > 0$$

$$\text{Donc } (x - 1)(x + 2) \rightarrow 0^+.$$

Le numérateur -2 est strictement négatif :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2} = -\infty$$

d) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x + 1)^5}$

Étudions le signe du dénominateur quand $x \rightarrow (-1)^-$, c'est-à-dire $x < -1$:

$$x + 1 < 0 \text{ et } x + 1 \rightarrow 0, \text{ donc } x + 1 \rightarrow 0^-.$$

L'exposant 5 est impair : la puissance conserve le signe, donc $(x + 1)^5 \rightarrow 0^-$.

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif et sa valeur absolue tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x+1)^5} = +\infty$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 3})$

Les deux racines tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : pour lever une indétermination $\infty - \infty$ avec des racines carrées, on multiplie et on divise par l'expression conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 3}$, qui ne s'annule pas pour $x > 0$:

$$\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 3} = \frac{(x^2 + x) - (x^2 + 3)}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 3}}$$

Pour $x > 0$, on a $\sqrt{x^2} = x$, donc :

$$\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2 + 3} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}}$$

Factorisons alors x en haut et en bas :

$$\frac{x(1 - \frac{3}{x})}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}})} = \frac{1 - \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 3}) = \frac{1}{2}$$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2} + 3x)$

Ici $\sqrt{x^2 + 2} \rightarrow +\infty$ et $3x \rightarrow -\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : en $-\infty$, il faut écrire $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (et non x) : c'est le piège de cette limite.

Factorisons x^2 sous la racine :

$$\sqrt{x^2 + 2} = \sqrt{x^2} \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} = |x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} = -x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} \quad \text{car } x < 0.$$

Mettons x en facteur :

$$\sqrt{x^2 + 2} + 3x = -x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} + 3x = x \left(3 - \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} \rightarrow 1$ et la parenthèse tend vers $3 - 1 = 2 > 0$.

Il reste $(-\infty) \times 2$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2} + 3x) = -\infty$$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2}\right)$

Méthode : pour la limite d'une composée, on calcule d'abord la limite de la fonction intérieure, puis on utilise la continuité de la fonction extérieure.

Calculons d'abord la limite de l'argument. Numérateur et dénominateur sont de degré 1 :

$$\frac{\pi x - 1}{4x + 2} = \frac{x(\pi - \frac{1}{x})}{x(4 + \frac{2}{x})} = \frac{\pi - \frac{1}{x}}{4 + \frac{2}{x}} \longrightarrow \frac{\pi}{4}$$

La fonction $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier en $\frac{\pi}{4}$.

Par composition : la limite cherchée vaut $\cos \frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sin \frac{\pi}{x} \rightarrow \sin 0 = 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Méthode : on se ramène à la limite de référence $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin X}{X} = 1$ en faisant apparaître le même argument au numérateur et au dénominateur.

Écrivons $x = \frac{\pi}{\pi/x}$ pour faire apparaître ce quotient :

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}}$$

Posons $X = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$ avec $X \neq 0$.

L'expression devient $\pi \cdot \frac{\sin X}{X} \rightarrow \pi \times 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

Première limite. Faisons apparaître $5x$ au dénominateur :

$$\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, on a $5x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

Seconde limite. Utilisons $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $\cos x \rightarrow \cos 0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1, du côté gauche.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

Quand x se rapproche de 1 en restant inférieur à 1, la branche de gauche descend indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Du côté droit, la branche longe la droite $x = 1$ en montant indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale tracée en pointillés, d'équation $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

La branche de droite se rapproche de la même horizontale $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

3) Donner les équations des deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en un réel donne une asymptote verticale ; une limite finie en l'infini donne une asymptote horizontale.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

⇒ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

⇒ la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une composée : on pose X égal à la fonction intérieure, on cherche vers quoi tend X , puis on utilise la limite de f en cette valeur.

Posons $X = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après 2) b).

Par composition des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

Posons $X = 1 + \frac{1}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ avec $\frac{1}{x} > 0$, donc $X \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $X \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{X \rightarrow 1^+} f(X) = +\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$.

En particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ , donc l'inverse est bien défini et positif.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)}$.

D'après 2) a), $f(x) \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow -\infty$, et $2 \neq 0$: il n'y a pas d'indétermination.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Par quotient : $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)} = -\infty$$

6) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - 2$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Lisons le graphique de part et d'autre de la droite $x = 1$.

Pour $x > 1$, la branche de droite reste au-dessus de la droite $y = 2$: $f(x) > 2$.

Pour $x < 1$, la branche de gauche reste en dessous de la droite $y = 2$: $f(x) < 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = 2$ sur $]1, +\infty[$, et en dessous sur $] -\infty, 1[$

7) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale ? Si oui, laquelle ?

Posons $h(x) = f(x) - 2$ et calculons ses limites en l'infini.

D'après 2), $f(x) \rightarrow 2$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Donc $h(x) = f(x) - 2 \rightarrow 2 - 2 = 0$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $-\infty$ et en $+\infty$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1. La fonction f n'est définie que sur $]1, +\infty[$: seule la limite à droite a un sens.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale : la branche monte indéfiniment le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, la courbe suit la droite $y = x - 1$, dont l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : si $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ l'asymptote oblique $y = ax + b$, alors $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$ et $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$.

Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ admet la droite $y = x - 1$ pour asymptote oblique en $+\infty$.

Le coefficient directeur de cette droite est $a = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1))$.

Dire que $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ signifie exactement que l'écart entre la courbe et la droite tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

3) En déduire les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

⇒ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2) b), $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

⇒ la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

4) Préciser, d'après le graphique, la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Comparons sur le graphique la courbe et la droite $y = x - 1$.

Sur tout $]1, +\infty[$, la courbe reste strictement au-dessus de la droite : $f(x) - (x - 1) > 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote oblique $y = x - 1$ sur $]1, +\infty[$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$: numérateur et dénominateur sont de la forme $\infty - \infty$ ou $\infty + \infty$, on ne peut pas conclure directement.

Méthode : on divise le numérateur et le dénominateur par x pour faire apparaître le quotient $\frac{f(x)}{x}$, dont la limite est connue.

Divisons le numérateur et le dénominateur par x , non nul au voisinage de $+\infty$:

$$\frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = \frac{\frac{f(x)}{x} + 1}{2\frac{f(x)}{x} - 1}$$

D'après 2) a), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$.

Le numérateur tend vers $1 + 1 = 2$ et le dénominateur vers $2 \times 1 - 1 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = 2$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) a), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$; en particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ .

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

7) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ si et seulement si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$: la bonne pente ne suffit pas, il faut aussi la bonne ordonnée à l'origine.

Calculons $f(x) - x$ en utilisant la question 2) b).

$$f(x) - x = (f(x) - (x - 1)) - 1$$

Or $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$, donc $f(x) - x \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Cette limite est finie mais non nulle : l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et la droite $y = x$ ne tend pas vers 0, il tend vers -1 .

$\Rightarrow$ non, $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$; la pente est bien la bonne, mais c'est $y = x - 1$ qui est l'asymptote

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Lisons le graphique en utilisant les trois asymptotes données.

En $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de $\Delta_2 : y = 1$, asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

En $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ suit $\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, dont le coefficient directeur $\frac{1}{2}$ est positif, donc l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : $\Delta_3 : x = 1$ est asymptote verticale et, sur le graphique, les deux branches montent vers le haut de part et d'autre de cette droite.

Les limites à gauche et à droite sont donc égales, ce qui donne bien une limite en 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

2) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right)$.

Méthode : si $y = ax + b$ est asymptote oblique en $+\infty$, alors $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; on en déduit $f(x) - ax \rightarrow b$ puis $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$.

$\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, donc $f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) \rightarrow 0$.

Isolons $f(x) - \frac{1}{2}x$:

$$f(x) - \frac{1}{2}x = \left[f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2} \longrightarrow 0 + \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{2}$$

Divisons maintenant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{1}{2}x}{x} + \frac{1}{2}$$

Le premier terme est le quotient d'une quantité de limite finie $\frac{1}{2}$ par $x \rightarrow +\infty$: il tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x}$.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$ ou sont indéterminés : **divisons** par x .

$$\frac{f(x) - x}{f(x) + x} = \frac{\frac{f(x)}{x} - 1}{\frac{f(x)}{x} + 1}$$

D'après 2), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Le numérateur tend vers $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ et le dénominateur vers $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \neq 0$.

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$, où $g(x) = (x-1)f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ sur $]1, +\infty[$.

Posons $u = \frac{x+1}{x-1}$ et cherchons d'abord vers quoi tend u .

$$u - 1 = \frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{(x+1) - (x-1)}{x-1} = \frac{2}{x-1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ avec $\frac{2}{x-1} > 0$, donc $u \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $u \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = +\infty$ d'après 1), donc $f(u) \rightarrow +\infty$.

Comme $x-1 \rightarrow +\infty$, le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

Écrivons ensuite $\frac{g(x)}{x}$ en isolant le facteur $f(u)$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x-1}{x} \times f(u)$$

$$\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1 \quad \text{et} \quad f(u) \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Interpréter le résultat.

Méthode : si $g(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

On a obtenu $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$.

La courbe de g n'admet donc ni asymptote horizontale, ni asymptote oblique en $+\infty$: elle s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$, l'axe des ordonnées

4) c) Montrer que g est prolongeable par continuité à droite en 1.

Méthode : une fonction est prolongeable par continuité à droite en a lorsqu'elle admet en a^+ une limite finie ; on pose alors $g(a)$ égal à cette limite.

Cherchons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$. Reprenons $u = \frac{x+1}{x-1}$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x+1 \rightarrow 2 > 0$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc $u \rightarrow +\infty$.

Alors $x-1 \rightarrow 0^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$: on est devant une forme indéterminée $0 \times \infty$.

Méthode : pour lever cette indétermination, on fait apparaître le quotient $\frac{f(u)}{u}$, dont la limite en $+\infty$ est connue (question 2).

Écrivons $f(u) = u \times \frac{f(u)}{u}$, licite car $u \neq 0$:

$$g(x) = (x-1)f(u) = (x-1)u \times \frac{f(u)}{u}$$

Simplifions le produit $(x-1)u$:

$$(x-1)u = (x-1) \times \frac{x+1}{x-1} = x+1$$

D'où l'écriture sans indétermination :

$$g(x) = (x+1) \times \frac{f(u)}{u}$$

Quand $x \rightarrow 1^+ : x+1 \rightarrow 2$, et $u \rightarrow +\infty$ donc $\frac{f(u)}{u} \rightarrow \frac{1}{2}$ d'après 2).

Par produit : $g(x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1$$

Cette limite est finie.

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité à droite en 1, en posant $g(1) = 1$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3}$.

Traçons d'abord le numérateur en le rapprochant de la question 2) :

$$2f(x) - x = 2\left(f(x) - \frac{1}{2}x\right)$$

Or $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$, donc $2f(x) - x \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$: le numérateur a une limite finie.

Au dénominateur, $x+3 \rightarrow +\infty$.

Il n'y a donc aucune indétermination : un quotient de limite finie par $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3} = 0$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

$\Delta_3 : x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$: les deux limites sont infinies.

Lisons le sens de chaque branche sur le graphique.

À gauche de 1, la branche remonte vers le haut le long de Δ_3 .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

À droite de 1, la branche remonte également vers le haut.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites coïncident, ce qui confirme le résultat $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ de la question 1). ✓

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta_2 : y = 1$ en $-\infty$.

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ_2 .

Pour x négatif, la courbe reste au-dessus de la droite $y = 1$ et s'en rapproche sans jamais la couper :

$$f(x) - 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $\Delta_2 : y = 1$

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Lisons le graphique en $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Le coefficient directeur de Δ vaut $-\frac{1}{2} < 0$, donc $-\frac{1}{2}x + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

La courbe suit cette droite : elle monte indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$, la branche de droite se rapproche de l'horizontale $y = -3$ tracée en pointillés.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

L'axe des ordonnées $x = 0$ est asymptote verticale : f est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, la branche de gauche descend indéfiniment le long de cet axe.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, la branche de droite monte indéfiniment le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

3) Donner les équations des trois asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

⇒ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 1) b), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$, limite finie.

⇒ la droite d'équation $y = -3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

L'énoncé précise que Δ est asymptote en $-\infty$.

⇒ la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Cette limite est finie et non nulle : le quotient ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = -\frac{1}{3}$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3}$.

Ici $f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$: c'est le dénominateur qui tend vers 0, il faut donc déterminer son signe.

Méthode : quand un dénominateur tend vers 0, la limite de l'inverse dépend du signe : $\frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$ tandis que $\frac{1}{0^-} \rightarrow -\infty$.

Lisons le graphique : en $+\infty$, la branche de droite reste *au-dessus* de son asymptote $y = -3$.

Donc $f(x) > -3$, c'est-à-dire $f(x) + 3 > 0$, et par conséquent $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right)$.

Dire que $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ signifie :

$$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \rightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow -\infty.$$

Développons cette expression :

$$f(x) + \frac{1}{2}x - 1 \rightarrow 0$$

Isolons $f(x) + \frac{1}{2}x$ en ajoutant 1 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right) = 1$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Utilisons le résultat de 5) a) en divisant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} - \frac{1}{2}$$

Le numérateur $f(x) + \frac{1}{2}x$ tend vers 1, quantité finie, et $x \rightarrow -\infty$.

$$\text{Donc } \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} \rightarrow 0.$$

On retrouve le coefficient directeur de Δ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{2}$$

6) a) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote Δ en $-\infty$.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ .

Pour $x < 0$, la courbe reste *sous* la droite Δ et s'en rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) < 0$ sur $] -\infty, 0[$.

$\Rightarrow$ **en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$**

6) b) La fonction $x \mapsto f(x) + 3$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Justifier.

Posons $h(x) = f(x) + 3$ et **calculons** sa limite en $+\infty$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$, donc $h(x) = f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale en $+\infty$.

$\Rightarrow$ **oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $+\infty$**

C'est cohérent avec 4) b) : $h(x) \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{h(x)} \rightarrow +\infty$. ✓

Corrigé — Exercice 6

A. 1) Montrer que pour tout réel x : $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$, où $f(x) = x + \sin x$.

Partons de l'encadrement fondamental de la fonction sinus.

Pour tout réel x : $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Ajoutons x aux trois membres : ajouter un même réel conserve le sens des inégalités.

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1$$

$\Rightarrow$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$

A. 2) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Méthode : théorèmes de comparaison : si $f(x) \geq u(x)$ et $u(x) \rightarrow +\infty$, alors $f(x) \rightarrow +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $v(x) \rightarrow -\infty$, alors $f(x) \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$. D'après 1), $f(x) \geq x - 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

Par le théorème de minoration :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$. D'après 1), $f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

Par le théorème de majoration :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Remarque : le théorème des gendarmes ne s'applique pas ici, les bornes étant infinies ; ce sont bien les théorèmes de comparaison qu'il faut citer.

B. 1) Vérifier que $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$, où $g(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : on multiplie par l'expression conjuguée, en utilisant l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Pour $x > 0$, la quantité $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions et divisons $g(x)$ par cette quantité :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Calculons le numérateur : $(x+1) - x = 1$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

B. 2) Montrer que pour tout $x > 0$: $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Inégalité de gauche. Pour $x > 0$, $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 0$.

Un quotient de numérateur $1 > 0$ par une quantité strictement positive est strictement positif : $g(x) > 0$.

Inégalité de droite. Comparons $\sqrt{x+1}$ et $\sqrt{x}$.

Comme $x+1 > x$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{x+1} > \sqrt{x}$$

Ajoutons $\sqrt{x}$ aux deux membres :

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 2\sqrt{x} > 0$$

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre deux quantités strictement positives.

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

B. 3) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq g(x) \leq v(x)$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors g tend vers ℓ .

$$\text{D'après 2), pour tout } x > 0 : 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{Quand } x \rightarrow +\infty : \sqrt{x} \rightarrow +\infty, \text{ donc } \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0.$$

La borne de gauche est la constante 0, celle de droite tend vers 0.

Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

B. 4) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x)$.

On a $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $g(x) \rightarrow 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Utilisons l'écriture obtenue en 1) :

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Factorisons $\sqrt{x}$ au dénominateur. Pour $x > 0$:

$$\sqrt{x+1} = \sqrt{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$$

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x) = \frac{1}{2}$$

B. 5) Montrer que g est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Posons $h(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$, de sorte que $g = \frac{1}{h}$ d'après 1).

Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+1}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ sont strictement croissantes sur $]0, +\infty[$.

Leur somme h est donc strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $h(x) > 0$.

Méthode : l'inverse d'une fonction strictement croissante et strictement positive est strictement décroissante.

$\Rightarrow g = \frac{1}{h}$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

Vérifions par la dérivée : $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Comme $\sqrt{x+1} > \sqrt{x} > 0$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(x) < 0$. ✓

B. 6) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

g étant décroissante sur $]0, +\infty[$, elle admet une limite en 0^+ : c'est sa borne supérieure.

Calculons-la à partir de l'écriture de 1), qui ne présente aucune indétermination en 0 :

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x+1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

Le dénominateur tend donc vers $1 + 0 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$\Rightarrow g$ décroît de 1 (exclu) vers 0 sur $]0, +\infty[$: pour tout $x > 0$, $0 < g(x) < 1$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Déterminer l'ensemble de définition de f .

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses : c'est l'ensemble des réels x pour lesquels la courbe possède un point d'abscisse x . Une asymptote verticale d'équation $x = a$ signale une valeur interdite.

Lisons le tracé. La courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

Toute autre valeur de x correspond bien à un point de la courbe.

$$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \text{ c'est-à-dire } D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$$

1) b) Donner les équations de ses asymptotes.

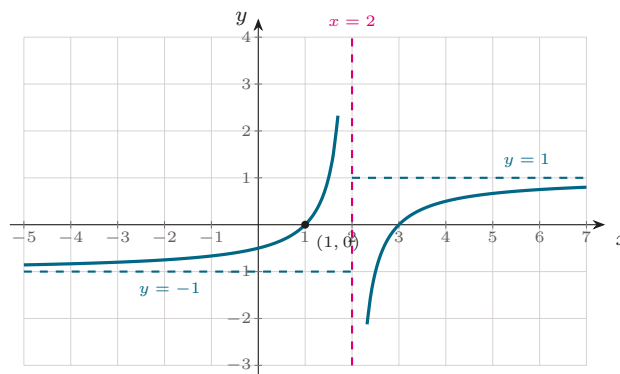
Méthode : trois lectures à mener : une asymptote verticale $x = a$ traduit une limite infinie en a ; une asymptote horizontale $y = \ell$ traduit une limite finie ℓ en $-\infty$ ou en $+\infty$.

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'élève ou descend sans borne en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = -1$.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -1$ (horizontale en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$, et le point $(1; 0)$ par lequel passe la branche de gauche.

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 1) b), la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

Par définition, cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel -1 lorsque x tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Le graphique précise même le sens de l'approche : la branche de gauche reste *au-dessus* de la droite $y = -1$, donc $f(x) \rightarrow -1^+$.

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

De la même façon, la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) f admet-elle une limite en 2 ? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si elle admet une limite à gauche et une limite à droite en a , et que ces deux limites sont égales.

Limite à gauche. Quand x tend vers 2 en restant inférieur à 2, la branche de gauche monte sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$.

Limite à droite. Quand x tend vers 2 en restant supérieur à 2, la branche de droite descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$.

Ces deux limites existent mais sont différentes ($+\infty \neq -\infty$).

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow a$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$ et **cherchons** d'abord sa limite.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) = x^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Il faut donc connaître le comportement de f au voisinage de $+\infty$: d'après 2) b), $f(X) \rightarrow 1$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ et transformons cette écriture :

$$u(x) = \frac{(x+2)-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

4) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) = \frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de $-\infty$: d'après 2) a), $f(X) \rightarrow -1$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = -1$$

5) La fonction $x \mapsto f(x) + 5$ admet-elle les mêmes asymptotes que f ? Justifier.

Méthode : la courbe de $h : x \mapsto f(x) + 5$ se déduit de C_f par la translation de vecteur $5\vec{j}$: une telle translation laisse les droites verticales en place, mais translate les droites horizontales de 5 vers le haut.

Posons $h(x) = f(x) + 5$, définie elle aussi sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, et **reprenons** les trois limites.

En 2 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = +\infty + 5 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = -\infty$.

La droite $x = 2$ est donc encore asymptote verticale : cette asymptote est *conservée*.

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1 + 5 = 4$.

L'asymptote horizontale devient $y = 4$, et non plus $y = -1$.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1 + 5 = 6$.

L'asymptote horizontale devient $y = 6$, et non plus $y = 1$.

$\Rightarrow$ non : seule l'asymptote verticale $x = 2$ est commune aux deux courbes ; les deux asymptotes horizontales sont translatées de 5 vers le haut, en $y = 4$ et $y = 6$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Ce sont les deux limites déjà lues à la question 3), et ce sont elles qui justifient l'asymptote verticale $x = 2$.

À gauche de 2 : la branche de gauche s'élève sans borne en longeant la droite $x = 2$.

À droite de 2 : la branche de droite descend sans borne en longeant cette même droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$$

7) Préciser la position de C_f par rapport à son asymptote $y = 1$ en $+\infty$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$: positive, la courbe est au-dessus de l'asymptote ; négative, elle est en dessous.

Observons la branche de droite sur le graphique.

Pour $x > 2$, tous les points tracés ont une ordonnée strictement inférieure à 1 : la courbe remonte vers la droite $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Autrement dit $f(x) - 1 < 0$ pour tout $x > 2$.

$\Rightarrow$ en $+\infty$, C_f est en dessous de son asymptote $y = 1$: elle s'en approche par valeurs inférieures, ce qu'on note $f(x) \rightarrow 1^-$

Corrigé — Exercice 8

A. 1) Étudier la nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (montrer que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique que l'on précisera).

Méthode : étude d'une branche infinie en trois temps : on calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; si elle est infinie, on calcule $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; si a est un réel non nul, on calcule $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$; si b est fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Premier temps : la limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$, $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. La branche est bien infinie.

Deuxième temps : le coefficient directeur. Factorisons x^2 sous la racine, ce qui est licite car $x^2 > 0$:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Au voisinage de $+\infty$ on a $x > 0$, donc $|x| = x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \sqrt{1} = 1$. Ainsi $a = 1$.

Troisième temps : l'ordonnée à l'origine. $f(x) - x$ présente la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » : multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 1} + x$, strictement positive pour $x > 0$.

$$f(x) - x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Nouvelle forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on divise numérateur et dénominateur par $x > 0$, en réutilisant la factorisation ci-dessus.

$$f(x) - x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$. Ainsi $b = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $+\infty$ l'asymptote oblique $D : y = x + \frac{1}{2}$

Position et contrôle. En multipliant $f(x) - (x + \frac{1}{2})$ par l'expression conjuguée, le numérateur devient $(x^2 + x + 1) - (x + \frac{1}{2})^2 = (x^2 + x + 1) - (x^2 + x + \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$, d'où

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$$

Cette quantité est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D . Pour $x = 100$, l'écart vaut environ 0,0037. ✓

A. 2) Étudier de même la branche infinie au voisinage de $-\infty$.

Premier temps. Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$ l'emporte, donc $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Deuxième temps. On reprend la factorisation $\sqrt{x^2 + x + 1} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, mais cette fois $x < 0$, donc $|x| = -x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

Ainsi $a = -1$.

Troisième temps. On calcule $f(x) - ax = f(x) + x$, de forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». La quantité conjuguée est ici $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$, strictement positive pour $x < 0$:

$$f(x) + x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

On divise par x (négatif), en remplaçant $\sqrt{x^2 + x + 1}$ par $-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$:

$$f(x) + x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-1 - 1} = -\frac{1}{2}$$

Ainsi $b = -\frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $-\infty$ l'asymptote oblique $D' : y = -x - \frac{1}{2}$

Contrôle : $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, donc $f(-1 - x) = f(x)$: la courbe est symétrique par rapport à la droite $x = -\frac{1}{2}$. Les deux asymptotes D et D' le sont aussi. ✓

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, où $g(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ sur $[1, +\infty[$.

Étudions séparément les deux termes de la somme.

$x \rightarrow +\infty$; et $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$, donc par composition $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$.

Il s'agit d'une somme de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

B. 2) Montrer que la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à une courbe au voisinage de $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$g(x) - 2x = x + \sqrt{x^2 - 1} - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x$$

C'est une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 - 1} + x$, qui vaut au moins 1 sur $[1, +\infty[$ et n'est donc jamais nulle :

$$g(x) - 2x = \frac{\left(\sqrt{x^2 - 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à -1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0 \text{ (en restant négatif).}$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$

B. 3) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ par rapport à D .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $g(x) - 2x$.

$$D'après 2), \text{ pour tout } x \geq 1 : g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}.$$

Étudions le signe de ce quotient.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 - 1} + x$ est strictement positif sur $[1, +\infty[$ (il vaut 1 en $x = 1$ et croît ensuite).

Le numérateur vaut $-1 < 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $g(x) - 2x < 0$ pour tout $x \geq 1$.

Contrôle : $g(2) - 4 = \sqrt{3} - 2 \approx -0,27 < 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ est strictement en dessous de la droite $D : y = 2x$ sur tout $[1, +\infty[$

B. 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ et retrouver la direction asymptotique de $\mathcal{C}_g$.

Divisons $g(x)$ par x . Pour $x \geq 1$ on a $x > 0$, donc $\sqrt{x^2 - 1} = x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x + x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

Cette limite est un réel non nul : $\mathcal{C}_g$ admet une direction asymptotique de coefficient directeur 2, c'est-à-dire la direction de la droite $D : y = 2x$ — on retrouve bien le résultat de la question 2).

Autre méthode : $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2$, et d'après 2) le premier terme tend vers $\frac{0}{+\infty} = 0$. ✓

B. 5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x)$.

Cette limite a déjà été établie à la question 2), reprenons-en le calcul.

$$g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$, le numérateur est constant égal à -1 .

Le quotient tend donc vers 0, en restant strictement négatif d'après 3).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0^-$$

B. 6) En déduire que $\mathcal{C}_g$ et D se rapprochent lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Méthode : pour une même abscisse x , l'écart vertical entre la courbe et la droite est la valeur absolue $|g(x) - 2x|$.

D'après 3), $g(x) - 2x < 0$, donc l'écart vertical vaut

$$|g(x) - 2x| = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand x croît, $\sqrt{x^2 - 1} + x$ croît, donc cet écart décroît.

Et d'après 5), il tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

Contrôle numérique : l'écart vaut environ 0,27 pour $x = 2$, 0,050 pour $x = 10$ et 0,0050 pour $x = 100$. ✓

⇒ l'écart vertical entre $\mathcal{C}_g$ et D décroît vers 0 : les deux courbes se rapprochent indéfiniment quand $x \rightarrow +\infty$, $\mathcal{C}_g$ restant toujours en dessous de D

Corrigé — Exercice 9

1) a) **Montrer que** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} - x$ pour $x \geq 1$.

Méthode : pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine carrée, on multiplie et divise par l'expression conjuguée, en utilisant $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Au voisinage de $+\infty$ on a $x \geq 1$: c'est bien la seconde expression de f qui s'applique.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 + x + 2 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x^2 + x + 2} \rightarrow +\infty$, et $x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 2} + x$, qui est strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x + 2})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{(x^2 + x + 2) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x}$$

L'indétermination est devenue « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x , strictement positif.

Sous la racine : $\sqrt{x^2 + x + 2} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right)} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}$ (car $x > 0$).

$$f(x) = \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1\right)} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$.

Contrôle : $f(10) = \sqrt{112} - 10 \approx 0,583$, déjà proche de 0,5. ✓

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

1) b) **Interpréter graphiquement le résultat.**

Méthode : une limite finie ℓ en $+\infty$ traduit la présence d'une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

La limite de f en $+\infty$ est le réel $\frac{1}{2}$.

⇒ la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) **Montrer que pour** $x \in]-\infty, 1[$: $\frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$.

Méthode : multiplier ou diviser une inégalité par un nombre strictement négatif en renverse le sens.

Pour $x < 1$, c'est la première expression qui s'applique : $f(x) = \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1}$.

Partons de l'encadrement fondamental du cosinus, valable pour tout réel :

$$-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1$$

Ajoutons x aux trois membres, ce qui conserve le sens des inégalités :

$$x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$$

Divisons par $x - 1$. Comme $x < 1$, on a $x - 1 < 0$: la division renverse le sens des inégalités, et les deux membres extrêmes échangent leur rôle.

$$\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x-1} \leq \frac{x-1}{x-1}$$

Or $x - 1 \neq 0$, donc $\frac{x-1}{x-1} = 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in]-\infty, 1[$: $\frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de $-\infty$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors f tend vers ℓ .

Cherchons la limite du minorant. Pour $x \neq 0$, factorisons x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc ce quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

Le majorant est la constante 1, de limite 1.

Les deux bornes de l'encadrement de 2) a) ont donc la même limite 1 en $-\infty$.

Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

Cette limite est finie.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

3) a) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2+x+2} + x + \frac{1}{2}}$.

Pour $x \geq 1$: $f(x) = \sqrt{x^2+x+2} - x$, donc

$$f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2+x+2} - x - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2+x+2} - \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2+x+2} + \left(x + \frac{1}{2}\right)$, strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{(x^2+x+2) - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{x^2+x+2} + x + \frac{1}{2}}$$

Développons le numérateur : $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$

$$(x^2+x+2) - \left(x^2+x+\frac{1}{4}\right) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{8-1}{4} = \frac{7}{4}$$

Contrôle en $x = 1$: $f(1) = \sqrt{4} - 1 = 1$, donc $f(1) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; et $\frac{7/4}{2+1+\frac{1}{2}} = \frac{7/4}{7/2} = \frac{1}{2}$. ✓

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \geq 1, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2+x+2} + x + \frac{1}{2}}$$

3) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - \frac{1}{2}$.

Étudions le signe du quotient obtenu en 3) a).

Le numérateur $\frac{7}{4}$ est strictement positif.

Le dénominateur $\sqrt{x^2+x+2} + x + \frac{1}{2}$ est une somme de trois quantités positives, dont $x \geq 1$: il est strictement positif.

Un quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f(x) - \frac{1}{2} > 0$ pour tout $x \geq 1$.

De plus, ce quotient tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$, ce qui confirme l'asymptote trouvée en 1) b). ✓

$\Rightarrow$ sur $[1, +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$, dont elle s'approche par valeurs supérieures quand $x \rightarrow +\infty$

Corrigé — Exercice 10

1) Déterminer l'ensemble de définition de f .

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition est l'ensemble des abscisses des points de la courbe ; une asymptote verticale $x = a$ signale que a en est exclu.

Lisons le tracé : la courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, c'est-à-dire $D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$

2) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

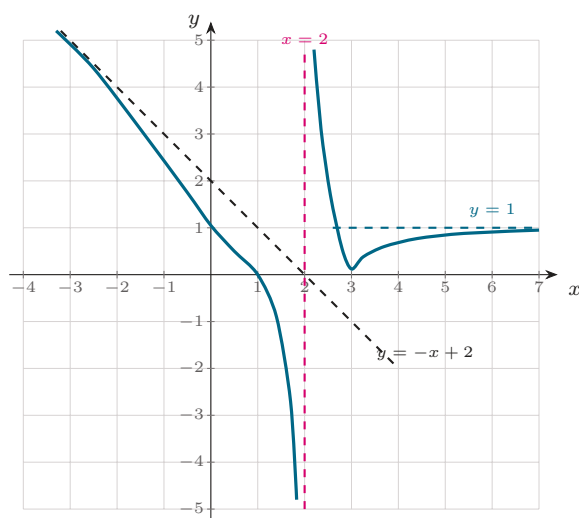
Méthode : trois types d'asymptotes sont à repérer : verticale $x = a$ (limite infinie en a), horizontale $y = \ell$ (limite finie en $\pm\infty$), oblique $y = ax + b$ (la courbe longe une droite non horizontale en $\pm\infty$).

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'écarte indéfiniment en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe longe la droite en pointillés d'équation $y = -x + 2$: c'est une asymptote *oblique*.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$: c'est une asymptote *horizontale*.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$. La branche de gauche reste en dessous de l'oblique $y = -x + 2$, la branche de droite en dessous de $y = 1$.

3) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 2), la branche de gauche longe la droite $y = -x + 2$ quand $x \rightarrow -\infty$.

Or $-x + 2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$: la courbe monte donc sans borne le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\mathcal{C}_f$ n'admet donc pas d'asymptote horizontale en $-\infty$, mais bien une asymptote oblique.

3) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

D'après 2), la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

Le graphique précise le sens de l'approche : la courbe reste en dessous de $y = 1$, donc $f(x) \rightarrow 1^-$.

4) f admet-elle une limite en 2 ? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si les limites à gauche et à droite en a existent et sont égales.

Limite à gauche. Quand $x \rightarrow 2^-$, la branche de gauche descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 2^+$, la branche de droite vient de très haut : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites existent, mais sont différentes.

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Méthode : il faut reconnaître au dénominateur l'écart entre la courbe et son asymptote oblique : $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$.

Réécrivons le dénominateur :

$$f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$$

C'est exactement l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote oblique en $-\infty$: d'après 2), il tend vers 0.

Précisons son signe. Sur le graphique, la branche de gauche est tracée en dessous de la droite $y = -x + 2$: cet écart est donc négatif.

Ainsi $f(x) + x - 2 \rightarrow 0^-$.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers 0 en restant *négative* tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2} = +\infty$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Numérateur : $x \rightarrow 2$.

Dénominateur : d'après 4), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 2^+$; et $x - 2 \rightarrow 0$.

Par somme : $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers le réel 2 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0, en restant positif.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2} = 0$$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) \rightarrow +\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $+\infty$: d'après 3) b), $f(X) \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

6) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ et transformons son écriture :

$$u(x) = \frac{(x+2) - 3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

6) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $-\infty$: d'après 3) a), $f(X) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = +\infty$$

7) a) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la limite de la différence $f(x) - x$ en $+\infty$.

D'après 3) b), $f(x) \rightarrow 1$: c'est une quantité finie.

Et $x \rightarrow +\infty$.

Par différence : $f(x) - x \rightarrow 1 - (+\infty) = -\infty$.

Cette limite n'est pas nulle — elle est même infinie : le critère n'est pas vérifié.

$\Rightarrow$ non, la droite $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; la seule asymptote en $+\infty$ est la droite horizontale $y = 1$

7) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique $y = -x + 2$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - (-x + 2)$, c'est-à-dire de $f(x) + x - 2$.

Observons la branche de gauche sur le graphique.

Pour $x < 2$, tous les points tracés sont situés en dessous de la droite en pointillés $y = -x + 2$, dont la courbe se rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - (-x + 2) < 0$, c'est-à-dire $f(x) + x - 2 < 0$.

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote oblique $y = -x + 2$ — ce qui justifie le signe 0^- utilisé à la question 5) a)

7) c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Cette limite a déjà été lue à la question 4) : reprenons-en la justification.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant la droite verticale $x = 2$.

C'est précisément ce qui fait de $x = 2$ une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$